

BÀI TẬP LỚN

HỌC PHẦN KIẾN TRÚC & TKPM

Giảng viên: ThS. Nguyễn Thái Sơn

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VÀ PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ

- 1.1. **Mô tả bài toán:** Hiểu rõ vấn đề nghiệp vụ cần giải quyết (ví dụ: quản lý kho, bán hàng online).
- 1.2. **Mục tiêu kiến trúc:** Xác định các yêu cầu chức năng (hệ thống làm gì) và phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, độ tin cậy).
- 1.3. **Phạm vi hệ thống:** Xác định ranh giới của ứng dụng và các thực thể liên quan.

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN KIỂU KIẾN TRÚC (ARCHITECTURAL STYLES)

Sinh viên lựa chọn một hoặc kết hợp các kiểu kiến trúc phù hợp với đề tài:

- Kiểu Client/Server:** Thích hợp cho các ứng dụng truy cập dữ liệu tập trung.
- Kiểu Phân tầng (Layered/N-tier):** Phân chia thành các tầng như Trình diễn, Nghiệp vụ, Dữ liệu (Phổ biến nhất cho các bài tập lớn quản lý).
- Kiểu Hướng dịch vụ (SOA):** Nếu hệ thống cần tích hợp nhiều dịch vụ khác nhau.
- Kiểu Hướng đối tượng:** Dựa trên sự cộng tác giữa các đối tượng 独立.

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA KIẾN TRÚC (VỚI UML)

Sử dụng các khung nhìn khác nhau để thể hiện cấu trúc hệ thống:

- 3.1. **Khung nhìn Logic:** Sử dụng biểu đồ lớp (Class Diagram) và biểu đồ gói (Package Diagram) để thể hiện các thực thể nghiệp vụ và quan hệ giữa chúng.
- 3.2. **Khung nhìn Thành CHƯƠNG:** Sử dụng biểu đồ thành CHƯƠNG (Component Diagram) để chỉ ra cách đóng gói mã nguồn thành các đơn vị có thể tái sử dụng.
- 3.3. **Khung nhìn Triển khai:** Sử dụng biểu đồ triển khai (Deployment Diagram) để mô tả cấu hình CHƯƠNG cứng, máy chủ và vị trí thực thi của các thành CHƯƠNG CHƯƠNG mềm.

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ THÀNH CHƯƠNG VÀ PHÂN TẦNG CHI TIẾT

Xác định trách nhiệm cho từng tầng theo kiến trúc tổng quát:

- Tầng Trình diễn (Presentation):** Các thành CHƯƠNG giao diện người dùng (UI) và logic trình diễn.
- Tầng Nghiệp vụ (Business):** Các thực thể nghiệp vụ và luồng công việc (Workflow).
- Tầng Dữ liệu (Data):** Các thành CHƯƠNG truy nhập dữ liệu (DAO) và tác nhân dịch vụ.
- Thành CHƯƠNG xử lý chung:** An toàn, truyền thông, quản lý lỗi.

CHƯƠNG 5: ÁP DỤNG CÁC MẪU THIẾT KẾ (DESIGN PATTERNS)

Lựa chọn các mẫu phù hợp để tối ưu hóa code:

- Nhóm Tạo dựng:** Sử dụng **Singleton** cho kết nối CSDL, **Factory Method** để khởi tạo các đối tượng dịch vụ.
- Nhóm Cấu trúc:** Sử dụng **Facade** để tạo giao diện đơn giản cho một hệ thống con phức tạp, **Adapter** để kết nối các giao diện không tương thích.
- Nhóm Hành vi:** Sử dụng **Observer** để cập nhật trạng thái tự động giữa các đối tượng, **Strategy** để thay đổi linh hoạt các thuật toán (như tính phí vận chuyển, giảm giá).

CHƯƠNG 6: LỰA CHỌN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ VÀ TRIỂN KHAI

Dựa trên kiến trúc đã thiết kế, sinh viên chọn nền tảng thực hiện:

- **Nền tảng Java/J2EE:** Sử dụng mô hình thành CHUỖNG EJB (Session Bean, Entity Bean).
- **Nền tảng .NET:** Sử dụng Assembly, Delegate và các thành CHUỖNG DLL/EXE.
- **Nền tảng WEB:**
 - **Ngôn ngữ và Framework:** Xác định phiên bản PHP và framework sử dụng (Laravel, CodeIgniter). Giải thích lý do lựa chọn dựa trên khả năng hỗ trợ kiến trúc phân tầng và tái sử dụng thành phần.
 - **Môi trường thực thi (Web Server):** Mô tả cấu hình máy chủ Web (ví dụ: Apache hoặc Nginx) và PHP Engine để xử lý các yêu cầu HTTP.
 - **Hệ quản trị cơ sở dữ liệu:** Lựa chọn MySQL hoặc PostgreSQL và cách thức kết nối (thông qua PDO hoặc các thư viện của framework).

I- Danh sách tên các đề tài

STT	Tên đề tài
1	Phần mềm quản lý hồ sơ sinh viên
2	Phần mềm quản lý điểm học tập sinh viên của trường đại học
3	Phần mềm quản lý hồ sơ nhân sự của trường đại học
4	Phần mềm quản lý hồ sơ đảng viên của trường đại học
5	Phần mềm quản lý mượn trả sách của thư viện của trường đại học
6	Phần mềm quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của trường đại học
7	Phần mềm quản lý tài sản cố định của trường đại học
8	Phần mềm quản lý thu học phí của sinh viên trong trường đại học
9	Phần mềm quản lý văn bản đi, đến của trường đại học
10	Phần mềm quản lý bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của trường đại học
11	Phần mềm quản lý sinh viên nội trú ký túc trường đại học
12	Phần mềm quản lý hồ sơ bệnh nhân nội trú của bệnh viện
13	Phần mềm quản lý phòng khách sạn
14	Phần mềm quản lý bán hàng tại siêu thị
15	Phần mềm quản lý kho hàng của doanh nghiệp
16	Phần mềm quản lý đặt bàn quán cafe
17	Phần mềm quản lý thiết bị
18	Xây dựng ứng dụng bán xe lăn điện cho người già
19	Xây dựng ứng dụng giới thiệu món ăn cho chuỗi nhà hàng Chen
20	Xây dựng ứng dụng bán laptop, điện thoại và phụ kiện cho cửa hàng Cường Thuận
21	Xây dựng ứng dụng bán giày và phụ kiện thời trang cho nhãn hàng Bluewind
22	Xây dựng ứng dụng bán quần áo cho cửa hàng LyraShop
23	Xây dựng ứng dụng bookstore bán sách cho nhà sách Nhã Nam

24	Xây dựng ứng dụng quản lý cho nhà hàng miền tây
25	Xây dựng ứng dụng nghe nhạc
26	Xây dựng ứng dụng bán thiết bị điện tử
27	Xây dựng ứng dụng bán sách đồ công nghệ
28	Xây dựng ứng dụng bán bánh ngọt cho tiệm bánh Gardenista
29	Xây dựng ứng dụng chi tiêu cá nhân
30	Xây dựng ứng dụng đặt món cho nhà hàng
31	Xây dựng ứng dụng thương mại điện tử
32	Xây dựng ứng dụng bán laptop
33	Xây dựng ứng dụng giới thiệu và bán xe máy cho Công ty xe máy Hồng Hạnh
34	Xây dựng ứng dụng từ điển trên máy tính
35	Xây dựng ứng dụng đặt đồ ăn vặt trên máy tính
36	Xây dựng ứng dụng đọc truyện
37	Xây dựng ứng dụng giới thiệu và bán đồ thể thao cho tập đoàn Động Lực
38	Xây dựng ứng dụng giới thiệu và bán rau sạch cho cửa hàng Vân Nội
39	Xây dựng ứng dụng trắc nghiệm
40	Xây dựng ứng dụng giới thiệu và bán mũ bảo hiểm cho hàng mũ bảo hiểm Gsports
41	Xây dựng ứng dụng quản lý nhân sự
42	Xây dựng ứng dụng bán xe ô tô điện mini
43	Xây dựng ứng dụng nhắn tin, videocall realtime
44	Xây dựng ứng dụng đặt lịch và bán xe ô tô điện cho hãng Vinfast
45	Xây dựng trang quản lý cho cửa hàng cafe ALAMA
46	Xây dựng trang quản lý web bán giày thể thao cho cửa hàng Adidas
47	Tự chọn (đề xuất, giáo viên duyệt)